

Rationale Exponenten

Aufgabe 1

9 Punkte

Unten sind 3 Lösungswege angegeben. Erkläre, wo die Schülerin oder der Schüler einen Fehler gemacht hat und löse die Aufgabe korrekt. (Im Resultat dürfen keine negativen Exponenten vorkommen.)

(a)
$$\frac{10a^{-3}}{5a^{-2}} \cdot 2a^3 = \frac{5a^2}{10a^3} \cdot 2a^3$$

$$= \frac{5a^2 \cdot 1}{10a^3} \cdot 2a^3$$

$$= \frac{1}{2a} \cdot \frac{2a^3}{1} = a^2$$

(b)
$$(10a^{-3} + 4a^{-2}) \cdot 2a^3 = 10a^{-3} \cdot 2a^3 + 4a^{-2} \cdot 2a^3$$

$$= 20a^{-9} + 8a^{-6}$$

(c)
$$\left(\frac{5a^m b^n}{10a^{-2} b^{-3}}\right)^4 = \frac{(5a^m b^n)^4}{(10a^{-2} b^{-3})^4}$$

$$= \frac{5^{m+4} b^{n+4}}{10^{m+4} a^{-2+4} b^{-3+4}}$$

$$= \frac{5^{m+4} b^{n+4}}{10a^2 b}$$

Aufgabe 2

9 Punkte

Unten sind 3 Lösungswege angegeben. Erkläre, wo die Schülerin oder der Schüler einen Fehler gemacht hat und löse die Aufgabe korrekt. (Im Resultat dürfen keine negativen Exponenten vorkommen.)

(a)
$$\frac{12b^3}{4b^2} \cdot 3b^3 = \frac{4b^2}{12b^3} \cdot 3b^3$$

$$= \frac{4b^2}{12b^3} \cdot 3b^3$$

$$= \frac{1}{3b} \cdot \frac{3b^3}{1} = b^2$$

(b)
$$(10a^{-3} + 4a^{-2}) \cdot 2a^3 = 10a^{-3} \cdot 2a^3 + 4a^{-2} \cdot 2a^3$$

$$= 20a^{-9} + 8a^{-6}$$

(c)
$$3^{-4x} - (9^{-x})^2 = 3^{-4x} - 9^{-x+2}$$

$$= 3^{-4x} - (3^2)^{-x+2}$$

$$= 3^{-4x} - 3^{-x+4}$$

Aufgabe 3

4 Punkte

Bestimme die fehlenden Exponenten Δ oder die fehlende Basis $\square$.

(a) $6^{12} \cdot 6^\Delta = 6^{-3}$

(b) $5^8 \cdot 5^\Delta = 5^3$

(c) $2^\Delta = 8^{-4}$

(d) $\square^6 = 16^3$

Aufgabe 4**4 Punkte**

Bestimme die fehlenden Exponenten Δ oder die fehlende Basis $\square$.

(a) $6^2 : 6^\Delta = 6^{-m+2}$

(b) $5^{-6} \cdot 5^\Delta = 5^4$

(c) $2^\Delta = 8^{-4}$

(d) $\square^6 = 16^3$